Série d'exercices : modulation d'amplitude

Corrigés en fin de série · $c = 3{,}00\times10^{8}$ m·s^{-1}

Exercice 1 · Taux de modulation

À l'oscilloscope, l'enveloppe d'une tension modulée varie entre $U_{min} = 2{,}0$ V et $U_{max} = 6{,}0$ V.

1. Calculer le taux de modulation m.
2. La modulation est-elle de bonne qualité ? Justifier.

Exercice 2 · Surmodulation

On module avec $U_0 = 1{,}0$ V une tension s(t) d'amplitude $S_m = 1{,}5$ V.

1. Calculer m. Que se passe-t-il ?
2. Quelle condition sur U_0 permet d'éviter ce problème ?

Exercice 3 · Émission et réception

Une station émet avec une porteuse $F_p = 100$ kHz un signal sonore de fréquence $f_s = 1{,}0$ kHz.

1. Calculer la longueur d'onde de la porteuse dans l'air.
2. Le récepteur contient une bobine L = 1,0 mH. Quelle capacité C faut-il pour capter cette station ?
3. Pour la détection d'enveloppe, on dispose de R = 10 kΩ. Parmi C' = 1,0 nF, 10 nF et 1,0 µF, quel condensateur choisir ? Justifier.

Corrigés

Exercice 1. 1) $m = (6{,}0 - 2{,}0)/(6{,}0 + 2{,}0) = \mathbf{0{,}50}$. 2) Oui, $m < 1$: l'enveloppe reproduit fidèlement le signal (à condition que $F_p \gg f_s$).

Exercice 2. 1) $m = S_m/U_0 = \mathbf{1{,}5} > 1$: **surmodulation**, l'enveloppe est déformée et le signal sera mal restitué. 2) Il faut $U_0 > S_m$, soit $U_0 > 1{,}5$ V.

Exercice 3. 1) $\lambda = c/F_p = 3{,}00\times10^8 / 1{,}0\times10^5 = \mathbf{3{,}0\times10^3\ m}$. 2) $C = 1/(4\pi^2 F_p^2 L) = 1/(39{,}5 \times 10^{10} \times 10^{-3}) \approx \mathbf{2{,}5\ nF}$. 3) Il faut $T_p = 10\ \mu s \ll RC < T_s = 1$ ms. RC vaut 10 µs (1,0 nF), 100 µs (10 nF) ou 10 ms (1,0 µF) : on choisit **C' = 10 nF**.